Las reglas básicas

Guía de ejercicios · 18 ejercicios

Nombre _____ Fecha _____

POTENCIA, CONSTANTE Y SUMA

1. Deriva $f(x) = x^9$.

$f'(x) =$ _____

2. Deriva $f(x) = 6x^4 - 3x^2 + 7x - 2$.

$f'(x) =$ _____

3. Deriva $f(x) = 4\sqrt{x}$.

$f'(x) =$ _____

4. ¿Cuál es la derivada de $\dfrac{3}{x^2}$?

A) $-\dfrac{6}{x^3}$

B) $\dfrac{3}{2x}$

C) $-\dfrac{6}{x}$

D) $\dfrac{6}{x^3}$

5. ¿Cuál es la pendiente de la recta tangente a $f(x) = x^3 - 2x$ en $x = 2$?

Respuesta: _____

6. La posición de un objeto es $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$ metros, con t en segundos. ¿Cuál es su velocidad en $t = 2$?

Respuesta: _____ m/s

PRODUCTO Y COCIENTE

7. Deriva $f(x) = (x^2 + 1)(2x - 3)$.

$f'(x) =$ _____

8. Deriva $f(x) = x^3 e^x$.

$f'(x) =$ _____

9. ¿Cuál es la derivada de $x \sin x$?

A) $\sin x + x \cos x$

B) $\cos x$

C) $x \cos x$

D) $\sin x - x \cos x$

---

10. Deriva $f(x) = \dfrac{x}{x^2 + 1}$.

$f'(x) =$ _____

---

11. Si $f(x) = \dfrac{2x + 1}{x - 1}$, ¿cuánto vale $f'(2)$?

$f'(2) =$ _____

---

12. Un estudiante deriva $\dfrac{x^2}{x+1}$ así: $\dfrac{(x^2)'}{(x+1)'} = \dfrac{2x}{1} = 2x$. ¿Qué hizo mal?

A) Nada: el resultado es correcto.

B) Dividió las derivadas, pero la derivada de un cociente no es el cociente de las derivadas.

C) Se equivocó al derivar x^2.

D) Debió restar las derivadas en vez de dividirlas.

REGLA DE LA CADENA

13. Deriva $f(x) = (5x - 2)^4$.

$f'(x) =$ _____

---

14. Deriva $f(x) = e^{3x}$.

$f'(x) =$ _____

---

15. ¿Cuál es la derivada de $\cos(x^3)$?

A) $-3x^2 \sin(x^3)$

B) $-\sin(3x^2)$

C) $3x^2 \sin(x^3)$

D) $-\sin(x^3)$

---

16. Deriva $f(x) = \sqrt{4x + 1}$.

$f'(x) =$ _____

---

17. Si $f(x) = (x^2 - 3)^5$, ¿cuánto vale $f'(2)$?

$f'(2) =$ _____

18. Deriva $f(x) = \ln(x^2 + 1)$.

$f'(x) =$ _____

Soluciones

1. $f'(x) = 9\,x^{8}$

$$f'(x) = 9x^{8}.$$

2. $f'(x) = 24\,x^{3} - 6\,x + 7$

$$f'(x) = 24x^{3} - 6x + 7.$$

3. $f'(x) = \dfrac{2}{\sqrt{x}}$

$$f'(x) = 4 \cdot \tfrac{1}{2}\,x^{-1/2} = \frac{2}{\sqrt{x}}.$$

4. **A)** $-\dfrac{6}{x^{3}}$

$$\frac{d}{dx}\,3x^{-2} = 3 \cdot (-2)\,x^{-3} = -\frac{6}{x^{3}}.$$

Un error común es «derivar el denominador» y obtener $\frac{3}{2x}$.

5. 10

$$f'(x) = 3x^{2} - 2 \;\Rightarrow\; f'(2) = 12 - 2 = 10.$$

6. -3 **m/s**

$$v(t) = s'(t) = 3t^{2} - 12t + 9 \;\Rightarrow\; v(2) = 12 - 24 + 9 = -3\ \text{m/s}.$$

El signo negativo indica que en ese instante el objeto retrocede.

7. $f'(x) = 6\,x^{2} - 6\,x + 2$

$$f'(x) = 2x\,(2x - 3) + (x^{2} + 1) \cdot 2 = 4x^{2} - 6x + 2x^{2} + 2 = 6x^{2} - 6x + 2.$$

8. $f'(x) = 3\,x^{2}\,e^{x} + x^{3}\,e^{x}$

$$f'(x) = 3x^{2}e^{x} + x^{3}e^{x} = x^{2}e^{x}\,(3 + x).$$

9. **A)** $\sin x + x\cos x$

$$(x\sin x)' = 1 \cdot \sin x + x\cos x.$$

La alternativa $\cos x$ es el producto de las derivadas, que no es la regla.

10. $f'(x) = \dfrac{1 - x^{2}}{(x^{2} + 1)^{2}}$

$$f'(x) = \frac{(x^{2} + 1) - x \cdot 2x}{(x^{2} + 1)^{2}} = \frac{1 - x^{2}}{(x^{2} + 1)^{2}}.$$

11. $f'(2) = \ -3$

$$f'(x) = \frac{2x - 2 - 2x - 1}{(x-1)^2} = \frac{-3}{(x-1)^2} \ \Rightarrow \ f'(2) = \frac{-3}{1} = -3.$$

---

12. **B) Dividió las derivadas, pero la derivada de un cociente no es el cociente de las derivadas.**

Hay que usar la regla del cociente:

$$\frac{2x\,(x+1) - x^2}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2},$$

que no es $2x$. Igual que con el producto, las derivadas no «se dividen».

---

13. $f'(x) = \ 20\ (5\,x - 2)^3$

$$f'(x) = 4\,(5x-2)^3 \cdot 5 = 20\,(5x-2)^3.$$

---

14. $f'(x) = \ 3\,e^{3\,x}$

$$f'(x) = e^{3x} \cdot 3 = 3e^{3x}.$$

---

15. **A)** $-3x^2 \sin(x^3)$

$$\frac{d}{dx}\cos(x^3) = -\sin(x^3) \cdot 3x^2 = -3x^2 \sin(x^3).$$

---

16. $f'(x) = \ \dfrac{2}{\sqrt{4\,x+1}}$

$$f'(x) = \tfrac{1}{2}\,(4x+1)^{-1/2} \cdot 4 = \frac{2}{\sqrt{4x+1}}.$$

---

17. $f'(2) = \ 20$

$$f'(x) = 10x\,(x^2-3)^4 \ \Rightarrow \ f'(2) = 20 \cdot 1^4 = 20.$$

---

18. $f'(x) = \ \dfrac{2\,x}{x^2+1}$

$$f'(x) = \frac{1}{x^2+1} \cdot 2x = \frac{2x}{x^2+1}.$$
